PROBABILISTIK

(Peluang)

Materi 2

MATERI

1. Pengertian peluang, sampel, peristiwa, populasi

2. Peluang suatu peristiwa

3. Peluang bersyarat dan independent

- **Pengertian Peluang**

  → Peluang = Probabilistik

  → peluang = kemungkinan suatu peristiwa

- Ruang Sampel → bagian terkecil dari suatu populasi yang menjadi himpunan dari keanggotaan yang mungkin

- Populasi → kumpulan dari objek-objek

- Peristiwa → runtutan kejadian/prosedur dari suatu eksperimen

Contoh : (1)

Eksperimen : Pelemparan sebuah mata uang logam dua kali

Hasil : sisi mata uang yang tampak pada pelemparan I dan pelemparan ke II

Ruang Sampel : S= { MM, MB, BM, BB }

M = Muka

B = Belakang

Peristiwa: A = Paling sedikit satu belakang

B = kedua hasil sama

Contoh : (2)

Sebuah dadu dilemparkan dua kali, peristiwa-peristiwa K, L, M dan N didefinisikan sbb :

K = lemparan kedua menghasilkan 4

L = lemparan pertama ganjil

M = lemparan kedua menghasilkan 3

N = lemparan pertama menghasilkan prima

Ruang sampel sbb ;

II \ I	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Maka himpunan anggota masing-masing peristiwa:

- K = $\{(1,4), (2,4), (3,4), (4,4), (5,4), (6,4)\}$
- L = $\{(1,1),(1,2),(1,3), (1,4),(1,5),(1,6), (3,1),(3,2),(3,3), (3,4),(3,5),(3,6) (5,1), (5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6)\}$
- M = $\{(1,3), (2,3), (3,3), (4,3), (5,3), (6,3)\}$
- N = $\{(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6) (3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6) (5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6)\}$

2. Peluang Suatu Peristiwa

- yaitu peluang suatu ruang sampel yang mempunyai banyaknya terhingga dan tiap-tiap elemen berkemungkinan sama akan terjadinya

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \text{.....(4.1)}$$

- Notasi peluang suatu peristiwa

dimana n(A) = banyaknya anggota dalam peristiwa A

n(S) = banyaknya anggota ruang sampel

contoh-contoh

(1). Jika A adalah peristiwa banyak titik genap yang nampak dalam pelemparan sebuah dadu satu kali. Ruang sampel eksperimen ini adalah S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} maka

n(A) = 3 , n(S) = 6

sehingga $p(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Contoh - contoh

(2). Sebuah kotak berisi 3 bola merah, 4 bola putih dan 5 bola biru. Bola tersebut dicampur aduk dan sebuah bola diambil dari kotak tersebut tanpa melihatnya. Misalnya peristiwa A adalah peristiwa bahwa bola putih yang terambil. Ruang sampel eksperimen ini terdiri dari 12 elemen, yaitu jumlah semua bola yang terambil adalah bola putih, yaitu :

$$p(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Peristiwa saling Asing atau saling lepas

- Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen atau anggota pada kejadian A yang sama dengan elemen/anggota yang terdapat pada kejadian B.
- Jika dua peristiwa A dan B, maka

P(A U B) = P(A) + P (B) – P(A ∩ B) ..... (4.2)

$$P(A \cup B) = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)} \text{.....(4.3)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \text{.....(4.3)}$$

contoh

- Sebuah kartu diambil secara random dari satu dek kartu bridge. Dipandang peristiwa-peristiwa berikut degan probabilitas masing-masing :

  A = kartu terambil adalah hati; P(A) = 13/52= ¼

  B = kartu terambil adalah berlian P(B) = 13/52 =1/4

  karena peristiwa-peristiwa saling asing karena tidak ada anggota (kartu hati) pada kejadian A yang sama dengan anggota (kartu berlian) pada B , maka

  $$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (4.3)$$

  P (A ∪ B) = ¼ + ¼ = ½

Peluang Kejadian Tidak Saling Lepas

- Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B.

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Dimana $P(A \cap B)$ menyatakan elemen /anggota yang terdapat pada kejadian A dan B

- Jumlah kartu bridge
- n(S) = 52
- jumlah kartu sekop
- n(A) = 13
- jumlah kartu bergambar orang
- n(B) = 12

karena terdapat kartu bergambar yang merupakan anggota kartu sekop (J sekop, Q sekop, dan K sekop) maka A dan B merupakan dua kejadian tidak saling lepas sehingga digunakan rumus:

$$
\begin{aligned}
P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\
&= \frac{13}{52} + \frac{12}{52} - \frac{3}{52} \\
&= \frac{22}{52} = \frac{11}{26}
\end{aligned}
$$

Jadi, peluang dari kartu yang terambil adalah kartu sekop dan kartu bergambar (J,Q,K) seperti hasil diatas.

Peluang Bersyarat dan Independent

- Terjadi pada dua peristiwa A dan B dengan P(B) > 0 .
- Notasi peluang bersyarat A jika diketahui P (B) telah diketahui, sbb :

$$P(A \setminus B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Dari bentuk di atas akan diperoleh bahwa :

$$P(A \cap B) = \begin{cases} P(A)P(B \setminus A) \\ \\ p(B)P(A \setminus B) \end{cases}$$

Peluang Bersyarat dan Peluang Independent

- Dua kejadian A dan B disebut kejadian independent jika : $P(A \backslash B) = P(A)$ atau $P(B \backslash A) = P(B)$

- Jika A dan B Peluang independent, maka :

  $$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

- Secara umum, jika A1, A2,…, An kejadian-kejadian independen, maka

  $$P(A1 \cap A2 \cap \ldots \cap An) = P(A1)\, P(A2) \ldots P(An)$$

Contoh Soal

1) Penduduk dewasa jaya diklasifikasikan seperti tabel 1. jika seorang dipilih secara acak, ditanyakan berapa peluang bahwa yang dipilih adalah :

   a) pria jika diketahui ia pekerja

   b) wanita penganggur

Contoh Soal (Lanjutan..)

Jenis Kelamin	Pekerja	pengangguran
Pria Wanita	20 8	4 16
Jumlah	28	20

Jawab :

Diketahui: A = pekerja B = Penganggur C = pria D = wanita

a) Peluang bahwa yang terpilih adalah pria jika diketahui sudah bekerja pada tabel terlihat bahwa dari 28 pekerja diantaranya terdapat pria, maka :

$$P(C \setminus A) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} = \frac{\frac{20}{48}}{\frac{28}{48}} = \frac{20}{48} X \frac{48}{28} = \frac{5}{7}$$

Jawaban Contoh Soal

b) Peluang bahwa yang terpilih adalah wanita yang sedang menganggur adalah :

$$P(D \cap B) = \frac{16}{48} = \frac{1}{3}$$

Contoh Soal

2)Sebuah kotak berisi 20 buah lampu, 6 diantaranya berwarna merah dan sisanya berwarna putih. Jika 2 bola lampu dipilih secara acak, tentukanlah peluang bahwa yang terpilih keduanya berwarna merah apabila :

a) Bola lampu yang pertama kali terpilih tidk dikembalikan ke dalam kotak

b) Bola lampu yang terpilih segera dikembalikan ke dalam kotak, sebelum pengambilan bola kedua.

Contoh Soal

Jawab :

Misalkan :

Peristiwa A = bola lampu yang pertama kali terpilih berwarna merah.

Peristiwa B = bola lampu yang terpilih kedua kali berwarna merah.

Peristiwa $A \cap B$ = kejadian A kemudian kejadian B

a) P(A) = 6/20 = 3/10. Setelah dipilih satu dan tidak dikembalikan, maka bola lampu dalam kotak tersisa 19 buah. Jika yang terpilih bola merah, maka tersisa hanya

Contoh Soal

5 bola merah dalam kotak. Dengan demikian P (B|A)=5/19.

Jadi : $P(A \cap B) = P(A)\ P(B \backslash A) = 3/10 * 5/19 = 3/38$

b) Jika yang terpilih kemudian dikembalikan lagi ke dalam kotak, maka :

$P(B \backslash A) = 6/20 = 3/10$

Jadi $P(A \cap B) = 3/10 * 3/10 = 9/100 = 0{,}09$

Kumpulan Definisi dan Rumus Peluang



Selesai